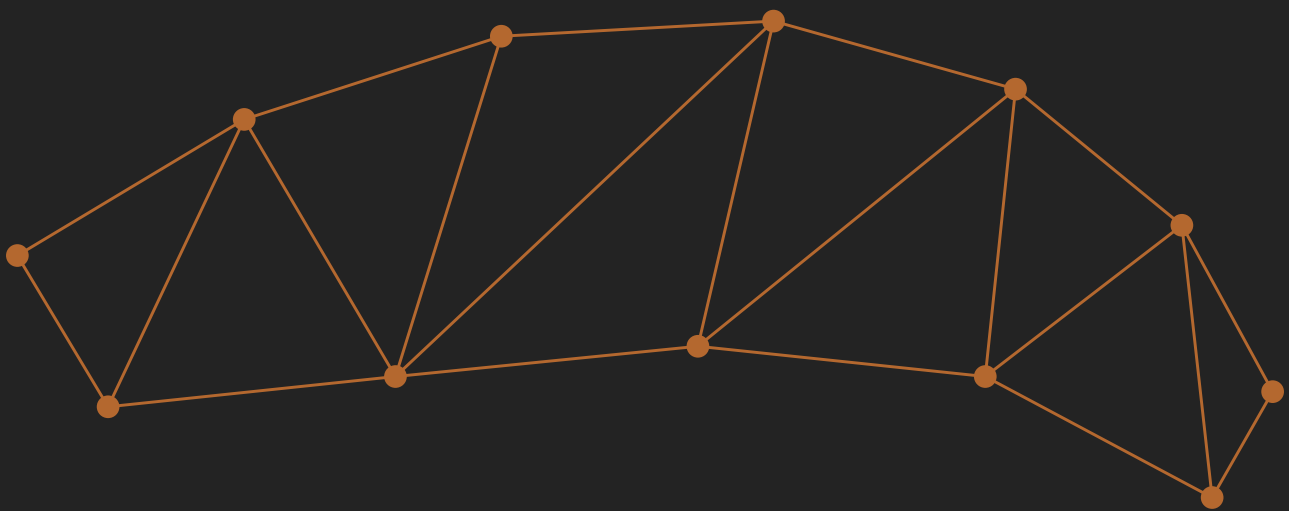




ORGANIC EXO

Sandrail électrique biplace haute performance

Document projet de référence — vivant, versionné

VERSION v0.4

DATE 17 juillet 2026

STATUT Traction verrouillée (twin EMRAX) - innovations closes - budget multi-année



Sommaire



Mode d'emploi du document	3
1 Fiche projet et décisions verrouillées	5
1.1 Cahier des charges figé	5
1.2 Décisions actées cette itération (retours propriétaire)	6
2 Synthèse de l'architecture (acquis des itérations 1-2)	7
2.1 Structure	7
2.2 Masses et motricité	7
2.3 Thermique (45 °C, poussière fine)	7
3 Design lock : le langage « Organic Exo »	8
3.1 Vocabulaire formel	8
3.2 Matières et finitions	8
3.3 Interdits (garde-fous)	8
3.4 Conséquences d'ingénierie	8
3.5 Signature lumineuse nocturne	8
4 Innovations transversales : acquis, trajectoires, clôture	9
4.1 État des concepts (arbitrages rendus)	9
4.2 Protocoles actifs du trio prioritaire	9
4.3 Trajectoires : d'où viennent ces technologies, où elles vont	9
4.4 Trois ajouts finaux, puis liste close [VERROUILLÉ]	10
5 Interface pilote-machine et système AR topographique	11
5.1 Paliers de restitution — tous validés [VERROUILLÉ]	11
5.2 Data station copilote [VERROUILLÉ]	11
5.3 Mode nuit du système	11
5.4 Musique embarquée : le dock enceinte [VERROUILLÉ - nouveau]	11
6 Conformité FIA et usage hors compétition	12
6.1 Positionnement : « FIA-ready, pas FIA-bound » [VERROUILLÉ]	12
6.2 Cellule de sécurité : invariants figés (art. 283)	12
6.3 Sécurité haute tension (esprit FIA + ECE R100)	12
6.4 Usage route : tranché	12
6.5 Conversion compétition : < 1 journée, convertibilité < 12 mois [VERROUILLÉ - amendé]	12
6.6 « Le FIA-ready pénalise-t-il la performance ? » [nouveau - réponse chiffrée]	12



7 Énergie et motorisation	13
7.1 Acquis (inchangés)	13
7.2 Chaîne de traction : re-verrouillée par le budget élargi [VERROUILLÉ]	13
7.3 Batterie : pack modulaire en tranches [VERROUILLÉ - nouveau]	13
7.4 Sourcing Chine : l'analyse honnête [nouveau]	13
7.5 Recharge terrain	14
7.6 « Un moteur, ça s'améliore ? » [pédagogie]	14
7.7 Les aimants : réponse à la curiosité	14
8 Biomimétisme : verdict rendu, liste close	15
8.1 Tableau d'évaluation (rappel des retenus)	15
8.2 Le dernier balayage demandé	15
8.3 Clôture [VERROUILLÉ]	15
9 Logistique terrain	16
9.1 Le point réglementaire : le Pilat est exclu [VERROUILLÉ - rappel]	16
9.2 Sablières girondines : la liste demandée [EN ÉTUDE - priorité]	16
9.3 Expéditions : re-priorisation après réserves Tunisie [EN ÉTUDE - mis à jour]	16
9.4 Transport sans véhicule tracteur [nouveau - remplace le plan remorque]	17
9.5 La nuit « Forza Horizon » : balisage lumineux du parcours [VERROUILLÉ - nouveau]	17
10 Budget : trajectoire multi-année	18
11 Feuille de route, décisions, outillage	19
11.1 Phases	19
11.2 Décisions attendues [A DÉCIDER]	19
11.3 Outillage MCP recommandé	19
11.4 Infrastructure numérique : le serveur de Corée [VERROUILLÉ - nouveau]	19
Journal des révisions	20
Références	21

Mode d'emploi du document



Ce document est le **référentiel vivant** du projet. Il remplace les réponses en chat : chaque itération le fait grandir (nouvelles études) et mincir (synthèse des points tranchés). La source (contenu.md) est versionnée sous Git ; le PDF est régénéré à chaque révision.

Chaque élément de décision porte un marqueur d'état :

- **[VERROUILLÉ]** : décision actée, ne sera rouverte que sur fait nouveau majeur.
- **[EN ÉTUDE]** : piste active, protocole d'essai ou d'analyse défini.



- **[REJETÉ]** : écarté, avec motif conservé pour mémoire.
- **[A DÉCIDER]** : arbitrage attendu du propriétaire du projet (voir §11).

Convention : unités SI, virgule décimale française. Les chiffres restent des ordres de grandeur d'avant-projet, à valider par calcul détaillé et essais. Document écrit pour un propriétaire investi mais non-ingénieur : chaque concept est expliqué au moment où il sert.



1

Fiche projet et décisions verrouillées



1.1 Cahier des charges figé

Paramètre	Valeur	État
Configuration	Sandrail biplace (le second siège : un ami à former, un jour), exosquelette apparent	[VERROUILLÉ]
Budget	Trajectoire multi-année ~75-85 k EUR par jalons annuels, plafond de confort 100 k (\$10)	[VERROUILLÉ]
Masse en ordre de marche (GVW)	1 150 kg (à vide ~980 kg + 2 occupants)	[VERROUILLÉ]
Usage	Terrain fermé, jour et nuit (balisage lumineux \$9.5), plaisir d'abord	[VERROUILLÉ]
Empattement / voies	3 050 mm / ~1 950 mm	[VERROUILLÉ]
Débattements	480 mm AV / 530 mm AR, amortisseurs bypass	[VERROUILLÉ]
Pneumatiques	Paddles 33" AR, skis/rib AV + gestion de pression embarquée (\$4.4)	[VERROUILLÉ]
Répartition des masses	43/57 AV/AR en charge, CG ≤ 530 mm	[VERROUILLÉ]
Châssis	Quille-batterie structurelle alu + cellule de sécurité acier CDS cotes FIA + exosquelette 4130	[VERROUILLÉ]
Rigidité torsionnelle cible	≥ 3 000 Nm/deg	[VERROUILLÉ]
Cas de charge dimensionnant	Réception à plat 2 m : 8 g de calcul, 12 g ultime	[VERROUILLÉ]
Traction	2 × EMRAX 268 LC + onduleurs SiC (véhicule final) ; mule an 1 = mono-EMRAX ; « le meilleur moteur, pas le moins cher »	[VERROUILLÉ]
Batterie	Molicel P45B 21700, pack modulaire en tranches : ~16 kWh (mule) > ~45 kWh (final), la quille grandit avec les apports	[VERROUILLÉ]
Thermique	Deux boucles + chiller 4 kW, ambiance 45 °C, poussière fine	[VERROUILLÉ]
Esthétique	« Organic Exo » + signature lumineuse nocturne	[VERROUILLÉ]
Interface	Pacenotes + LED + HUD léger + haptique + data station copilote + musique dockable (\$5.4)	[VERROUILLÉ]
Compétition	Hors championnat ; convertible < 12 mois vers un engagement sérieux ; conversion jour J < 1 journée	[VERROUILLÉ]
Innovations	Liste close (\$4.4) : rien n'entre sans gain mesurable (vitesse, autonomie, sécurité)	[VERROUILLÉ]
Lieu de développement	Sablière privée Gironde + stockage sur site (pas de véhicule tracteur : \$9.4)	[EN ÉTUDE - contacts \$9.2]
Expéditions	Maroc (événements encadrés) puis UAE (conteneur, hiver) ; Tunisie en option prudente	[EN ÉTUDE]
Infrastructure numérique	Serveur Vultr (Corée) = camp de base télémétrie/meshes/CI (\$11.4)	[VERROUILLÉ]



1.2 Décisions actées cette itération (retours propriétaire)

1. **Budget élargi** : 30 k n'était pas un plafond mais un plancher de confort — trajectoire multi-année actée (jalons annuels, §10), plafond ~100 k. Chaque jalon produit un véhicule qui roule.
2. **Moteur** : « **ce qui se fait de mieux** » > twin EMRAX re-verrouillé pour le final ; la mule roule avec le **premier** des deux EMRAX (rien n'est acheté pour être jeté — le RDU Tesla sort du projet, §7.2). Offre chinoise analysée honnêtement au §7.4 : la famille en Chine sert le sourcing composants, pas le moteur.
3. **Nuit « Forza Horizon »** : balisage lumineux du parcours validé et étudié (§9.5) — piquets LED posés sur la ligne calculée par RTK : la trajectoire devient physique dans la nuit.
4. **Musique** : enceinte dockable plug-and-play validée (§5.4), priorité pacenotes garantie.
5. **Convertibilité 12 mois** (au lieu de 6) : plus de liberté de modification du modèle personnel ; conversion jour J < 1 journée inchangée ; le dossier permanent est requalifié : ce n'est pas de la paperasse FIA, c'est **l'assurance-vie du pilote** (§6.6 répond aussi à « le FIA-ready pénalise-t-il la performance ? » — réponse : ~15 kg, et il en rend plus qu'il ne prend).
6. **Innovations** : **liste close** après trois derniers ajouts tangibles (pression pneus, VCU de secours, commandes volant — §4.4). Biomimétisme : la nature a rendu son verdict (§8.3). Le monstre reste épuré.
7. **Logistique sans véhicule tracteur** (pas de PTAC disponible) : stockage sur site sablière + location/transporteur ponctuels (§9.4) ; liste d'exploitants girondins réels au §9.2 ; réserves douanières tunisiennes actées > re-priorisation des expéditions (§9.3).
8. **Serveur Corée** : adopté comme infrastructure projet (§11.4).

2

Synthèse de l'architecture (acquis des itérations 1-2)



2.1 Structure

Cas dimensionnant : réception à plat après 2 m — $v = (2gh)^{1/2} \sim 6,3$ m/s, $\sim 22,6$ kJ ; $\sim 0,48$ m de course utile > 4,2 g moyens, **8 g de calcul, 12 g ultime** ; tours d'amortisseur AR dimensionnés ~ 47 kN (coef 1,5). Principes : **triangulation totale** (tout ancrage à < 25 mm d'un nœud ; aucun quadrilatère non contreventé dans un chemin d'effort) ; **deux niveaux de structure** (cellule de sécurité CDS cotes FIA — arceau principal $50 \times 2,0$ — + exosquelette 4130) ; **quille-batterie structurelle** 6061/7075 ($\sim 1/3$ de la rigidité) ; **8 grappes de nœuds**, les plus chargées en pièces génératives (polymère d'abord, §4.2).

2.2 Masses et motricité

43/57 AV/AR, CG ≤ 530 mm. Poussée max : $a/g = \mu \cdot f_R / (1 - \mu \cdot h/L) > 0,45-0,6$ g soutenus dans le sable : limité par la motricité, pas la puissance. Levier n°1 : **TC à consigne de glissement sable** (optimum paddle à 20-35 %). En vol : $\sim 16^\circ/\text{s}$ d'autorité à piquer (freinage des masses tournantes), cabrage par impulsion de couple ; régén coupée en aérien sauf commande d'assiette.

2.3 Thermique (45 °C, poussière fine)

~ 12 kW continu. Boucle A traction (65 °C max) : $0,30-0,35$ m² de radiateur, ventilateurs haute pression sur le pont AR. Boucle B batterie (25-40 °C) : **chiller 4 kW obligatoire**, plaques froides, delta cellule < 4 K, **pré-refroidissement à 22-25 °C** (~ 20 min de marge à fond). Durcissement : ailettes 8-10 FPI + pré-grilles, prises hautes, IP67/IP69K, moteurs fermés, sabots UHMW.



3

Design lock : le langage « Organic Exo »



[VERROUILLÉ] — L'ingénierie est le design.

3.1 Vocabulaire formel

- **Épine dorsale continue** de l'arceau à la queue.
- **Nœuds génératifs exposés**, pièces d'orfèvrerie.
- **Ligne de tension latérale** unique, tendue façon Ferrari.
- **Quatre bypass en tuyaux d'orgue** sur le pont arrière.
- **Visserie usinée apparente**, alignée.

3.2 Matières et finitions

Zone	Matière / finition
Tubes exosquelette	Titane torché (jalon 3) ou 4130 verni satin (jalons 1-2)
Quille batterie	Carbone mat / aluminium usiné brut
Nœuds génératifs	Ti / Scalmalloy brut, interfaces usinées
Accents	Cuivre bruni (échangeurs, durites gainées)

3.3 Interdits (garde-fous)

Aucune carrosserie enveloppante ; **aucun écran côté pilote** (data station copilote amovible autorisée, §5.2) ; pas de plastiques peints ni faux carbone. Et depuis la clôture des innovations (§4.4) : **aucun ajout qui ne se paie en performance** — le monstre est épuré et continu, pas un sapin de Noël.

3.4 Conséquences d'ingénierie

Nœuds = surfaces de classe A ; câblage HT dans tubes/quille ; radiateurs assumés graphiquement.

3.5 Signature lumineuse nocturne

- **Ligne LED continue le long de l'épine dorsale** : de nuit, le véhicule EST sa silhouette.
- **Barre LED avant haute** (2 spots longue portée + nappe large), montée haute contre les ombres rasantes trompeuses.
- Feux AR signature + éclairage de travail commutable ; cockpit **rouge asservi** (vision nocturne préservée).
- Budget électrique ~250 W, négligeable. Le balisage du terrain, lui, est au §9.5.

4

Innovations transversales : acquis, trajectoires, clôture



4.1 État des concepts (arbitrages rendus)

N°	Concept	Statut
1	Contrôle d'assiette prédictif (AC75)	[EN ÉTUDE] file P1-bis
2	Télémétrie suspension par histogrammes (VTT DH)	[VERROUILLÉ] trio prioritaire
3	Blackbox + méthode tuning FPV	[EN ÉTUDE] couplé VCU
4	Nœuds génératifs polymère d'abord (aérospatial)	[VERROUILLÉ] trio prioritaire
5	Siège jamming granulaire	[EN ÉTUDE] backlog
6	Banc à tambour pales de paddle	[EN ÉTUDE] file P1-bis
7	Gréement textile Dyneema	[EN ÉTUDE] backlog
8	Glissement vrai RTK-GNSS + EKF (FS Driverless)	[VERROUILLÉ] trio prioritaire
9	Immersion diélectrique module	[EN ÉTUDE] backlog conditionnel
10	Monitoring physiologique pilote	[VERROUILLÉ]
11	Gestion de pression pneus embarquée (trophy trucks)	[VERROUILLÉ] — ajout final, \$4.4
12	VCU de secours « rentre au camp » (spatial)	[VERROUILLÉ] — ajout final, \$4.4
13	Commandes volant type F1	[VERROUILLÉ] — ajout final, \$4.4

4.2 Protocoles actifs du trio prioritaire

- **n°2 — Histogrammes** : 4 potentiomètres linéaires + ESP32 à 1 kHz ; les histogrammes de vitesse de tige disent objectivement où manquent compression/détente.
- **n°4 — Nœuds polymère d'abord** : impression des 3 nœuds les plus chargés, essais à rupture + corrélation FEA, puis métal. La confiance à 15 EUR la pièce au lieu de 1 500.
- **n°8 — RTK + EKF** : vitesse sol vraie au cm/s > glissement réel pour le TC. Réutilisé par l'AR, le balisage (\$9.5) et la logistique de scan.

4.3 Trajectoires : d'où viennent ces technologies, où elles vont

Domaine	Hier	Aujourd'hui	Horizon 2030	Notre placement
Suspension	Essieux rigides ; bypass nés en Baja 90's	Semi-actif haut de gamme usine	Prédictif : lire le terrain avant l'impact	Notre feedforward ToF est cette trajectoire, en accessible
Batteries	Plomb ; NiMH ; 18650 (2008)	21700/4680, prix -8 %/an	Semi-solide/solide 350-450 Wh/kg vers 2028-30	Quille repackable : on changera de chimie sans toucher au châssis
Moteurs	Balais ; induction 90's	PMSM partout, flux axial en pointe	Flux axial banalisé ; sans-terres-rares monte	Berceau agnostique : mono > twin > techno suivante
Matériaux	Acier doux ; CrMo ; carbone hors de prix	Impression métal petite série, -15-20 %/an	Nœuds imprimés = standard	Polymère d'abord : prêts quand le prix tombe
Contrôle	Mécanique ; premières ECU	Vectorisation, véhicule défini par logiciel	La valeur migre vers firmware et données	VCU open versionnée : chaque session enrichit un actif



Domaine	Hier	Aujourd'hui	Horizon 2030	Notre placement
Interface	Jauges ; puis écrans partout	Reflux vers minimal : HUD, voix, haptique	AR légère mature	Pari audio-d'abord déjà aligné

Position stratégique : les tubes durent vingt ans, tout le reste s'upgrade. ORGANIC EXO est une **plateforme** — châssis intemporel, énergie interchangeable, intelligence logicielle croissante. Le propriétaire anticipe des compétitions électriques : quand elles ouvriront, la plateforme sera prête (< 12 mois, \$6.5) et le pilote aura appris dune après dune, guidé par la ligne et le copilote digital.

4.4 Trois ajouts finaux, puis liste close [VERROUILLÉ]

Dernier balayage demandé (spatial, F1, sports moteurs, nature) avec le filtre « gain tangible ou rien » :

- **11. Gestion de pression embarquée** (trophy trucks / overlanding) : la pression des paddles est LA variable de grip la plus négligée — le sable froid du matin et la dune sèche de l'après-midi ne demandent pas la même. Compresseur + électrovannes + presets au volant (« matin / midi / dune sèche »), mesure par capteurs TPMS. Gain immédiat mesurable au chrono et à l'échauffement pneu. ~450 EUR.
- **12. VCU de secours « rentre au camp »** (redondance dissimilaire, aérospatial) : micro-contrôleur totalement indépendant de la VCU principale, chemin de couple minimal bridé à 15 km/h, activation par bouton gardé. Dans le désert, la panne électronique ne doit jamais signifier la nuit sur place. C'est l'« assurance-vie » version électronique. ~120 EUR.
- **13. Commandes volant type F1** : molette de consigne de glissement TC (12 crans), sélecteur de modes (Dune / Duel / Nuit / Rentre), paddle de régén forte. Le réglage se fait en roulant, les yeux sur la dune — exploitation, pas gadget. ~250 EUR.

Clôture : la liste d'innovations est **close**. Critère d'entrée désormais : démontrer un gain mesurable sur vitesse de dune, autonomie de session ou sécurité — sinon refus, quel que soit le charme de l'idée. Un monstre épuré et continu, qui rugit de puissance : rien d'amorphe, rien de décoratif.



5

Interface pilote-machine et système AR topographique



Zéro écran côté pilote. Architecture 4 couches inchangée (drone > mesh WebODM > ligne > restitution).

5.1 Paliers de restitution — tous validés [VERROUILLÉ]

- **A — Pacenotes audio synthétiques** (MVP) : notes générées du mesh, déclenchées par RTK, voix casque. Coût ~0, latence nulle.
- **B — Bandeau LED périphérique** : écart à la ligne, alertes. **Mode nuit** : intensité asservie, palette décalée rouge.
- **C — HUD léger** : lunettes waveguide BLE (~40 g, zéro câble), symbologie minimale (3 chevrons, delta vitesse, 2 alertes). Meilleur de nuit qu'en plein soleil.
- **D — Haptique volant** : vibreurs moyen (alerte lèvre/ligne quand l'audio sature).

5.2 Data station copilote [VERROUILLÉ]

Tablette durcie **amovible** côté copilote (invisible du pilote ; retirée = cockpit pur) : carte mesh + position, télémétrie live, budget batterie, replay. Le copilote pilote les pacenotes (marquage de points, dictée sur section inconnue) — le rôle du copilote de rallye, augmenté. C'est aussi le poste de formation : le jour où un ami embarque (la raison des deux places), il apprend le terrain sur la data station avant de prendre le volant. En solo, la tablette reste au camp.

5.3 Mode nuit du système

Scan drone **de jour**, session de nuit sur le mesh du jour — le RTK ne voit pas la nuit, rien ne change pour le guidage ; c'est là que le système vaut le plus (le terrain que les yeux ne lisent plus, le mesh le connaît). Pacenotes nocturnes : annonces plus précoces, vocabulaire dédié (« crête invisible », « creux noir »). Sécurité : jamais seul de nuit, périmètre convenu, l'épave LED comme balise, point de ralliement GPS. Le balisage lumineux du parcours (§9.5) complète le dispositif.

5.4 Musique embarquée : le dock enceinte [VERROUILLÉ - nouveau]

Le véhicule est silencieux — la musique devient possible là où un thermique la couvrirait. Réponse à la demande :

- **Dock à came sur la traverse arrière-sièges** : l'enceinte (classe sono mobile 12 V, IP65, ~4 kg) se pose en 10 secondes, se verrouille, se branche en une prise (12 V + ligne audio). Pas envie ? Elle reste au camp, le dock disparaît visuellement — cohérent avec le design lock.
- **Priorité vitale garantie** : mixeur audio dans la VCU — toute pacenote ou alerte **duck** la musique (-18 dB instantané). La musique est une passagère, jamais un pilote.
- Au camp, le même dock existe sur l'établi/remorque : une seule enceinte pour les deux vies. ~400 EUR.

6

Conformité FIA et usage hors compétition



6.1 Positionnement : « FIA-ready, pas FIA-bound » [VERROUILLÉ]

T3 (art. 286) / T4 (art. 286A) ; pas de classe 100 % électrique ouverte à ce jour — le propriétaire parie qu'elles viendront : la plateforme sera prête. T3 interdit les aides › **mode « TC off » câblé** conservé. Philosophie d'engagement actée : la compétition, si elle vient, sera la mise en pratique du loisir appris dune après dune — pas une reconstruction.

6.2 Cellule de sécurité : invariants figés (art. 283)

Arceau principal **50 × 2,0 ou 45 × 2,5 mm** acier carbone CDS ($\geq 350 \text{ N/mm}^2$) ; autres éléments 38 × 2,5 / 40 × 2,0 ; chromoly cantonné à l'exosquelette. Pieds + goussets réglementaires, dégagement casque, harnais 6 points (8853-2016) sur nœuds, sièges 8862, extincteur plombé, coupe-circuits int/ext, évacuation $< 7 \text{ s}$.

6.3 Sécurité haute tension (esprit FIA + ECE R100)

Caisson anti-intrusion ($\geq 50 \text{ mm}$ d'écrasement, 20 g longitudinal), HT hors zones de déformation, HVIL partout, IMD, sectionneur sans outil, voyant secours, équipotentialité $< 0,1 \text{ ohm}$, IP67/IP69K, fiche d'intervention rédigée dès la V1.

6.4 Usage route : tranché

RTI irréaliste, L7e-B2 incompatible — [REJETÉ] définitif. Terrains fermés + transport (\$9.4).

6.5 Conversion compétition : < 1 journée, convertibilité < 12 mois [VERROUILLÉ - amendé]

La fenêtre de convertibilité passe de 6 à **12 mois** (retour propriétaire : plus de liberté pour faire vivre le modèle personnel). Le reste tient : conforme en permanence (cellule, ancrages, HT — la sécurité n'a pas de « mode ») ; basculable jour J (TC off scellable, data station et HUD retirés, éclairage additionnel déposé par connecteurs rapides) ; **dossier prêt en permanence** — requalifié par le propriétaire : ce n'est pas un surplus administratif, c'est son assurance-vie. Rouler vite dans des dunes reste dangereux ; le classeur (certificats matière, qualification soudeur, CAO de cage, fiche secours) est la preuve que la machine mérite la confiance qu'on lui fait à 100 km/h au sommet d'une crête.

6.6 « Le FIA-ready pénalise-t-il la performance ? » [nouveau - réponse chiffrée]

Question du propriétaire. Réponse : **~15 kg et 2-3 mm de CG** — et il en rend plus qu'il n'en prend.

- La cellule aux cotes FIA (E355 CDS, $50 \times 2,0 = 2,37 \text{ kg/m}$) pèse plus lourd qu'une cage 4130 optimisée à l'extrême ($44,5 \times 1,6 = 1,69 \text{ kg/m}$, permise par la meilleure limite élastique du chromoly). Sur ~22 m d'éléments de cage : **+15 kg environ**, en hauteur, soit +2-3 mm de centre de gravité. C'est ~1,3 % de la masse : imperceptible au chrono dans le sable, où la motricité sature bien avant.
- En échange : la cage FIA est **plus rigide** (sections supérieures) — et la rigidité châssis, elle, se sent à chaque appui : la précision de conduite s'améliore ; les bypass travaillent au lieu de tordre le cadre ; la cible $\geq 3\,000 \text{ Nm/deg}$ devient plus facile.
- Et l'essentiel, dit avec les mots du propriétaire : à 12 g ultimes, ces 15 kg sont ceux qui décident si l'on ressort du châssis en marchant. **Verdict : non-pénalité nette — c'est le meilleur échange masse/valeur de tout le véhicule.**

7 Énergie et motorisation



7.1 Acquis (inchangés)

NMC 21700 traction, LFP tampon statique ; H2, prolongateur, LTO, Na-ion traction, supercondensateurs, moteurs-roue : [REJETÉS], motifs en historique. Récupération au freinage confirmée. Flux axial = référence (96-98 % pic).

7.2 Chaîne de traction : re-verrouillée par le budget élargi [VERROUILLÉ]

« Pour le moteur, je veux ce qui se fait de mieux » + trajectoire budgétaire multi-année > l'arbitrage v0.3 est levé :

- **Véhicule final** : 2 × EMRAX 268 LC + 2 onduleurs SiC + réducteurs ~4:1 — vectorisation de couple vraie, ~10 kW/kg, le meilleur rapport performance/documentation accessible en petite série. (~18-20 k EUR, jalonnés.)
- **Mule (an 1)** : le **PREMIER des deux EMRAX**, en mono-moteur + différentiel provisoire. Rien n'est acheté pour être jeté : le moteur, l'onduleur, le firmware et les logs de la mule migrent tels quels sur le final. Le RDU Tesla du scénario A v0.3 est [REJETÉ] — il aurait été du matériel de transition à revendre.
- Le berceau AR reste agnostique (mono/twin/techno future).

7.3 Batterie : pack modulaire en tranches [VERROUILLÉ - nouveau]

Le financement par apports successifs devient un principe d'architecture : la quille reçoit des **tranches 96s interchangeables** (même format, même refroidissement, même BMS maître).

- **Tranche 1 (mule)** : 96s10p P45B ~ **15,5 kWh** (~60 kg de cellules, ~5 k EUR) — assez pour développer TC, suspension et thermique en sablière (sessions 30-45 min, recharge 32 A sur site).
- **Tranches 2-3 (final)** : extension à 96s28p ~ **43,5 kWh** (~9-10 k EUR de plus, jalon 2) — l'autonomie d'expédition.
- Chaque tranche est un caisson IP67 autonome mécaniquement : on grandit sans re-concevoir, et un repack futur (chimie 2030) se fait tranche par tranche.

7.4 Sourcing Chine : l'analyse honnête [nouveau]

Le propriétaire a de la famille en Chine et l'intuition qu'on y trouve « plus de moteurs, moins cher ». Vrai à l'échelle industrielle — la Chine domine la production mondiale de machines électriques — mais nuancé pour NOUS :

- **Moteur : non.** Les excellents moteurs chinois (BYD, JJE, Inovance...) sont vendus par dizaines de milliers aux constructeurs, pas à l'unité documentée. Ce qui s'achète à l'unité (plateformes type Alibaba/1688) arrive sans courbes de rendement fiables, sans support d'intégration (resolver, cannelures, protocoles onduleur), sans garantie exécutable. « Le mieux » en petite série documentée reste européen (EMRAX — Slovaquie). On n'économise pas 5 k EUR pour perdre six mois d'intégration sur le composant le plus critique.
- **Composants : oui, massivement.** Contacteurs HT, pyrofuses, BMS esclaves, chargeurs OBC, câble silicone HT, connecteurs, plaques froides, LED et balisage, visserie titane, CNC de pièces **non-critiques** : qualité excellente à 40-60 % du prix européen. Règle intangible : **aucune pièce de vie (cage, suspension, direction, freinage, ancrages) sans traçabilité matière certifiée** — ces pièces restent européennes ou certifiées.
- **Rôle de la famille** : consolidation de colis (un transitaire regroupe, la famille réceptionne/vérifie), éventuel contrôle visuel avant envoi. A noter : Urumqi est à ~4 000 km des hubs de Shenzhen — le transitaire fait le travail, la famille apporte la langue et la confiance, pas la proximité.



- Estimation d'économie sur la BOM hors moteur/cellules : **-2 500 à -4 000 EUR** sur la trajectoire. Les cellules Molicel, elles, sont taïwanaises et s'achètent chez les distributeurs européens (traçabilité + transport lithium réglementé).

7.5 Recharge terrain

Chargeur embarqué 6,6 kW (32 A industriel) : tranche mule pleine en ~2 h 30, pack final en ~7 h (la nuit). Raccordement 32 A négocié dans la convention sablière (§9.2). Génératrice de location en expédition ; remorque solaire reportée (jalon 3, optionnel).

7.6 « Un moteur, ça s'améliore ? » [pédagogie]

Réponse courte : **oui, mais pas là où on croit**. Un moteur électrique : des électroaimants (stator) créent un champ tournant, des aimants (rotor) le poursuivent ; l'onduleur décide 20 000 fois par seconde où envoyer le courant. Pertes : cuivre (chauffe à fort couple), fer (haute vitesse), mécanique, onduleur — total 3-8 %. Un moteur moderne est à 96-97 % au meilleur point : **il ne reste presque rien à gagner en rendement crête**. Les quatre leviers réels, par retour sur investissement :

1. **Le logiciel** (gratuit, majeur) : MTPA, défluxage, et surtout notre TC à glissement — 10-20 % d'« efficacité de mission » (distance/kWh, temps au tour) là où le rendement moteur ne bouge que d'un point. Notre terrain de jeu, amélioré à chaque session par les logs.
2. **Le refroidissement** (le vrai tuning matériel) : un moteur s'étouffe en chaleur ; améliorer débit/plaques/huile ne change pas le rendement mais **la durée de crête disponible** — fonctionnellement un moteur plus gros. Atelier + télémétrie.
3. **La transmission** (1-3 %) : denture, huile, alignement — fiabilité surtout.
4. **Le hardware interne** (rebobinage, aimants) : territoire industriel, ROI amateur quasi nul — on choisit bien au départ (c'est fait : EMRAX).

Le « monstre d'efficacité » se construit dans le firmware et la thermique — précisément là où un propriétaire investi + une IA excellent.

7.7 Les aimants : réponse à la curiosité

Maglev : **non** (il faut un rail ou une surface conductrice + des puissances folles ; et sans contact, pas de force latérale pour tourner) — mais la question méritait d'être chiffrée. **Magnétorhéologique** : sérieux mais inexistant en course 500 mm — veille. **Là où les aimants servent dès la V1** : capteurs Hall (sans contact, immunisés poussière), **accouplements magnétiques des pompes** (zéro fuite, décrochage au lieu de casse), fixations rapides magnétiques + goupille (conversion < 1 jour). Et nos EMRAX *sont* des machines à aimants en arrangement optimisé — la plus belle application d'aimants du véhicule.

8

Biomimétisme : verdict rendu, liste close



8.1 Tableau d'évaluation (rappel des retenus)

Source	Transfert	Pertinence
Fennec (oreilles-radiateurs)	Échangeurs grande surface hauts dans l'air propre	Haute — appliqué boucle A
Fourmi argentée du Sahara	Revêtement réfléchissant IR du caisson batterie (-5 à -10 °C de charge solaire)	Haute — essai ~80 EUR au jalon 1
Termitière	Carénage-cheminée d'extraction au-dessus des radiateurs (convection gratuite à l'arrêt)	Haute — intégré au dessin AR
Chameau (« stocker du frais »)	Valide le pré-refroidissement pack : la « bosse thermique » avant session	Haute (conceptuel, appliqué)
Sidewinder + scinque	Géométrie/texture des pales de paddle (banc n°6)	Haute — banc défini
Kangourou (tendons-ressorts)	Lecture énergétique de la détente ; lames stockantes d'appoint	Moyenne — après télémétrie n°2
Arbres (Mattheck)	Règle de congés « racinaires » dans le cahier de dessin des nœuds	Moyenne — adoptée

8.2 Le dernier balayage demandé

Avant clôture, revue élargie « chaque plante, chaque bête, chaque phénomène » avec le filtre du gain tangible : cactus (auto-ombrage par côtes > couvert par le revêtement IR), bousier (navigation céleste > gadget, le RTK fait mieux), organes à fosses des crotales (vision IR > une caméra thermique de secours coûterait plus qu'elle ne rapporte), peau de requin (riblets > traînée négligeable à nos vitesses), gecko (adhésion > neutralisée par la poussière), scarabée de Namibie (eau du brouillard > hors périmètre véhicule). **Rien de nouveau ne passe le filtre.**

8.3 Clôture [VERROUILLÉ]

La nature a rendu son verdict : sept transferts retenus, tous intégrés au design ou au backlog d'essais — le désert avait déjà résolu la chaleur et le sable, nous avons pris ses réponses. La partie biomimétisme est **close**, comme la liste d'innovations (§4.4) : elle ne rouvrira que si un problème nouveau apparaît (« qui, dans le vivant, a déjà ce problème ? » restera le premier réflexe — mais en réponse à un problème, jamais en chasse aux idées).

9 Logistique terrain



Base : **Bordeaux**. Pas de véhicule tracteur disponible > stratégie « stockage sur site + transport ponctuel » (\$9.4).

9.1 Le point réglementaire : le Pilat est exclu [VERROUILLÉ - rappel]

Site classé + article **L.362-1 du code de l'environnement** : la circulation motorisée hors voies ouvertes est interdite partout en France — aucune dune naturelle française n'est praticable. Sanctions lourdes, image désastreuse. Non négociable.

9.2 Sablières girondines : la liste demandée [EN ÉTUDE - priorité]

Le bassin sableux girondin (axe Cestas - Saint-Jean-d'Ilac - Marcheprime - Mios - Salles, le long de l'A63/A660, à 20-45 min de Bordeaux) concentre les exploitations. Liste issue des annuaires publics — à qualifier par contact, certains sites évoluent :

Exploitant	Localisation	Note d'approche
Sibelco France (SIFRACO)	Mios, route du Barp	Groupe international (silice) : process de convention carré, grands sites sableux
Sablière de Saint-Jean-d'Ilac	Saint-Jean-d'Ilac, lieu-dit Sauts	Exploitant local : circuit de décision court — cible n°1 pour une convention souple
Établissements Fabre	Cestas, chemin de Jarry	Entreprise familiale (1958) : approche directe possible
CEMEX Granulats Sud-Ouest	Siège Pessac, sites en Gironde	Grand groupe : passer par le responsable foncier régional
GSM (Heidelberg Materials)	Sites girondins	Idem : politique RSE ouverte aux usages tiers encadrés
Lafarge Granulats	Sites girondins	Idem

Méthode en trois canaux, en parallèle : (1) contact direct des deux locaux (Ilac, Fabre) ; (2) **UNICEM Nouvelle-Aquitaine** (fédération des carrières : un seul mail touche tous les adhérents — demander « site en fin d'exploitation ouvert à une convention d'usage sportif électrique ») ; (3) registre des carrières actives de la **DREAL Nouvelle-Aquitaine** (données publiques) pour les sites en fin d'autorisation — souvent les plus ouverts. Arguments clés : véhicule **électrique silencieux** (zéro plainte voisinage — l'argument décisif vs moto-cross), zéro hydrocarbure, RC circuit, créneaux hors exploitation, indemnité + **location d'un emplacement conteneur** (revenu récurrent pour eux, solution transport pour nous). Lettre type : fournie à la prochaine itération. [Action : propriétaire valide le lancement des contacts]

9.3 Expéditions : re-priorisation après réserves Tunisie [EN ÉTUDE - mis à jour]

Les réserves du propriétaire sur l'administration tunisienne sont actées et fondées s'agissant d'un véhicule prototype non immatriculé, atypique en douane. Re-priorisation :

Rang	Destination	Pourquoi	Modalités clés
1	Maroc — événements encadrés (Merzouga)	L'organisateur gère l'admission temporaire du parc : le risque douanier individuel disparaît ; infrastructure raid rodée depuis 40 ans	Route via Algésiras (~2 j) en location/transporteur ; calendrier des raids amateurs oct-avril

Rang	Destination	Pourquoi	Modalités clés
2	UAE — conteneur (Liwa, Sweihan, zones désert libres)	LA culture d'une mondiale ; admission temporaire officielle 6 mois (carnet CPD/ATA, procédure carrée, zéro bakchich) ; hiver 20-28 °C idéal ; communauté sandrail énorme ; pas de permis requis en zone désert	Conteneur 20' Bordeaux > Jebel Ali ~2-3 k EUR AR ; jalon 3, véhicule mûr
3	Tunisie via Sousse	L'atout famille demeure (base arrière, stockage, langue)	Conditions strictes : transitaire agréé + carnet CPD ou événement organisé (type Fenix Rally) qui prend le parc en charge — jamais en importation individuelle improvisée
—	Chine (Kumtag)	Import véhicule quasi impossible	Voyage famille + location SSV sur place, sans le véhicule [VERROUILLÉ]

9.4 Transport sans véhicule tracteur [nouveau - remplace le plan remorque]

Pas de PTAC disponible > on inverse le problème : **le véhicule ne rentre pas à Bordeaux, il vit sur son terrain.**

- **Stockage sur site sablière** : conteneur maritime 20' aménagé (occasion posée ~2 500-3 000 EUR, ou location intégrée à la convention) — atelier sec, recharge 32 A, antivol sérieux (le site est clôturé et gardienné, c'est le métier d'une carrière). Zéro remorquage au quotidien : on vient en voiture, on roule, on branche, on repart.
- **Transports ponctuels** (événement, expédition) : location utilitaire + porte-engin à la journée (~200-300 EUR/we, permis B96 selon l'ensemble loué — formation 7 h sans examen, à faire une fois), ou **transporteur plateau** porte-à-porte (~2-3 EUR/km, sans permis ni stress).
- **Achat d'un tracteur + remorque** : **[REJETÉ] à ce stade** — ~20 k EUR immobilisés pour quelques trajets/an ; la location et le transporteur font mieux. Ré-évaluable si la cadence d'événements explose.

9.5 La nuit « Forza Horizon » : balisage lumineux du parcours [VERROUILLÉ - nouveau]

L'idée du propriétaire est excellente et techniquement mûre — et elle boucle élégamment avec le système AR : **la ligne de course calculée devient physique.**

- **Piquets LED RGB rechargeables** (~60 unités, IP67, fiche sable lestée) posés aux waypoints exportés du solveur de ligne : le RTK donne la position de pose au mètre — on matérialise la trajectoire optimale, pas une trajectoire au jugé.
- **Grammaire couleur** : ambre = apex/corde, **rouge = bord de piste et dangers** (lèvres, zones molles — la demande initiale), bleu-blanc = ligne droite lancée, vert = zone de départ/arrivée. Pilotage ESP32 + LoRa mesh : scénarios (« course », « chill », « guidage retour », extinction générale).
- **Spots d'ambiance** sur mâts à batterie (4 × LED chantier 100 W) : les points hauts du parcours et « l'oasis » du camp — l'ambiance Forza Horizon, sans groupe électrogène.
- **Règle de sécurité absolue** : le balisage est de la *scénographie et de la confirmation*, jamais de l'éclairage de conduite — le relief se lit aux phares et aux pacenotes (le mesh connaît le terrain, les piquets non). Les piquets sont frangibles (percutés sans dommage).
- Budget : ~1 800 EUR (piquets) + ~600 EUR (spots) + ~200 EUR (contrôle) — jalon 2. Pose/dépose : ~45 min à deux pour 2 km de parcours, les positions RTK étant pré-calculées.
- Bonus sablière : un parcours balisé au cordeau, silencieux et spectaculaire de nuit, est aussi le meilleur argument de démonstration auprès de l'exploitant et des assureurs — c'est tout sauf du hors-piste sauvage.



10 Budget : trajectoire multi-année



Enveloppe re-cadrée par le propriétaire : ~30 k n'était qu'un ordre de grandeur, le projet est multi-année au fil des apports — plafond de confort ~100 k. Trajectoire construite en **jalons annuels dont chacun produit un véhicule qui roule** :

Jalon	Contenu	Coût	Cumul
J1 (an 1) — « la mule qui rugit déjà »	Bancs trio (n° 2/4/8) ; cellule FIA + exosquelette + quille ; 1er EMRAX 268 + onduleur ; tranche pack 15,5 kWh P45B ; roulant complet (bypass, direction, freins, paddles) ; HT + thermique ; VCU + télémétrie + RTK ; sécurité (sièges, harnais, extincteur) ; éclairage véhicule ; conteneur sablière	~37 k	37 k
J2 (an 2) — « le monstre complet »	2e EMRAX + onduleur (twin + vectorisation) ; tranches pack > 43,5 kWh ; interface paliers C/D (HUD, haptique) + data station ; balisage nuit + dock enceinte ; drone + pipeline mesh complet ; gestion de pression embarquée ; premier événement Maroc encadré	~26 k	63 k
J3 (an 3) — « l'expédition et l'orfèvrerie »	Conteneur UAE (aller-retour saison) ; exosquelette titane torché + nœuds métal imprimés ; peinture IR caisson ; VCU limp-home ; marge/imprévus	~15-20 k	~78-83 k

Trois garde-fous : chaque jalon est **utilisable et arrêtable proprement** (pas d'engagement en cascade) ; les prix seront re-confirmés au devis à chaque jalon (ce tableau pilote, il ne promet pas) ; l'économie sourcing Chine (~-2,5 à -4 k, §7.4) et d'éventuelles recettes (prestation de scan drone pour carrières, contenu du build) viennent en déduction, jamais en pari.



11 Feuille de route, décisions, outillage



11.1 Phases

Phase	Contenu	Sortie
P0 — Numérique (en cours)	Modèle dynamique 2-DOF sable, CAO cage paramétrique (FreeCAD MCP), FEA quille	Géométrie figée
P1 — Bancs + terrain	Trio n° 2/4/8 ; contacts sablières (3 canaux §9.2) ; B96	Données réelles + convention site
P2 — Mule J1	Châssis complet, mono-EMRAX, tranche 1, TC v1	Véhicule roulant an 1
P3 — Twin J2	2e moteur, pack complet, interface C/D, balisage nuit	Monstre complet an 2
P4 — Expéditions J3	Maroc encadré puis UAE conteneur ; titane + nœuds métal	Programme complet

11.2 Décisions attendues [A DÉCIDER]

1. **Lancement des contacts sablières** (lettre type + les 3 canaux du §9.2) : feu vert ?
2. **Rythme des jalons** : 1 an chacun (défaut) ou accéléré/ralenti selon apports ?
3. **B96** : planifier la formation 7 h (utile dès les locations J1) ?
4. **Prochaine itération technique proposée** : modèle dynamique 2-DOF + CAO paramétrique de la cage (via FreeCAD MCP si connecté d'ici là) — valider ou réorienter.

11.3 Outillage MCP recommandé

1. **FreeCAD MCP** (neka-nat/freecad-mcp) — priorité : je modélise cage, quille et bras en paramétrique.
2. **Blender MCP** — rendus Organic Exo, études de la signature lumineuse et du balisage nocturne.
3. **KiCad MCP** (P2) — schémas électriques. Déjà en place : GitHub, PDF, recherche web. Pas-à-pas d'installation fourni à la demande.

11.4 Infrastructure numérique : le serveur de Corée [VERROUILLÉ - nouveau]

Le serveur Vultr existant (Séoul, usage VPN) devient le **camp de base numérique** du projet, à coût marginal nul :

- **Télémetrie** : InfluxDB + Grafana — chaque session upload ses logs (4G au retour au camp) ; dashboards accessibles de partout (et par le copilote resté en France).
- **Meshes et lignes** : dépôt versionné des scans drone et trajectoires par site — la mémoire topographique du projet.
- **CI firmware** : compilation et tests automatiques de la VCU à chaque commit (runner GitHub Actions).
- **WebODM CPU** en dépannage (sans GPU : lent mais fonctionne pour les petits meshes ; le laptop terrain reste l'outil principal).
- La latence Séoul-France (~280 ms) est sans importance : **rien de temps réel ne passe par le cloud** — tout le vital est embarqué. Le VPN existant sécurise l'ensemble. Bonus : sauvegarde hors-site de ce référentiel.



Journal des révisions



Version	Date	Contenu
v0.1	Itération 1 (chat)	Diagnostic initial : structure, masses, thermique, directions de style
v0.2	17/07/2026	Premier PDF : design lock, 10 innovations, AR, FIA (cellule CDS), énergie/moteurs
v0.2.1	17/07/2026	Mise en page : l'intérieur suit la couverture
v0.3	17/07/2026	Budget 30 k > arbitrage A/B ; nuit ; data station ; conversion < 1 j ; trajectoires ; biomimétisme ; logistique (Pilat exclu) ; MCP
v0.4	17/07/2026	Budget re-cadré multi-année (~78-83 k, plafond 100 k) > twin EMRAX re-verrouillé , mule mono-EMRAX, RDU Tesla rejeté ; pack P45B en tranches ; sourcing Chine analysé ; balisage lumineux « Forza » ; dock enceinte ; convertibilité 12 mois ; réponse chiffrée « FIA-ready = ~15 kg, non-pénalité nette » ; 3 ajouts finaux (pression pneus, VCU secours, commandes volant) puis innovations et biomimétisme clos ; liste sablières girondines réelles + méthode 3 canaux ; expéditions re-priorisées (Maroc encadré > UAE conteneur > Tunisie sous conditions) ; transport sans tracteur (stockage sur site) ; serveur Corée = camp numérique



Références



- FIA — Annexe J : www.fia.com/regulation/category/100 ; code env. L.362-1 : legifrance.gouv.fr
- Sablières Gironde (annuaires publics) : kompass.com, pagesjaunes.fr ; fédération : UNICEM Nouvelle-Aquitaine ; registre carrières : DREAL NA
- UAE admission temporaire / carnet : trade.gov (country guide UAE), dubaichambers.com, atacarnet.com
- Ferries et logistique : corsicalinea.com, directferries.fr
- EMRAX : emrax.com (fiches 268) ; Molicel P45B : distributeurs UE ; u-blox ZED-F9P ; WebODM
- MCP CAO : github.com/neka-nat/freecad-mcp ; Blender MCP
- Tous prix à re-confirmer au devis à chaque jalon.